

## COMMENTAIRES

On a revu les notions de base semaine 1. L'objectif est d'être plus formel, et de marquer une trace dans le cours.

## PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer l'image d'une fonction.
- Être capable de remplir un tableau de valeurs
- Savoir lire et exploiter la représentation graphique d'une fonction.

## COMMENTAIRES

Objectif : Formaliser la notion de fonctions. Avoir un vocabulaire plus précis afin que les prochains chapitres sur les fonctions soient plus clairs.

## I. CALCULS D'IMAGE ET D'ANTÉCÉDENTS

- **EXERCICE 1.** Quelle est l'image de 0 par la fonction  $f$  définie par  $f(x) = x^2 - 3x + 4$ ; où  $x$  représente un nombre quelconque (dans l'intervalle  $]-\infty; +\infty[$ )
- **EXERCICE 2.** Calculer  $g(3)$  sachant que  $g(x) = 2x - 4$  pour tout nombre  $x$
- **EXERCICE 3.** Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction  $h$  définie sur  $]0; +\infty[$  par  $h(x) = 2x + 1$

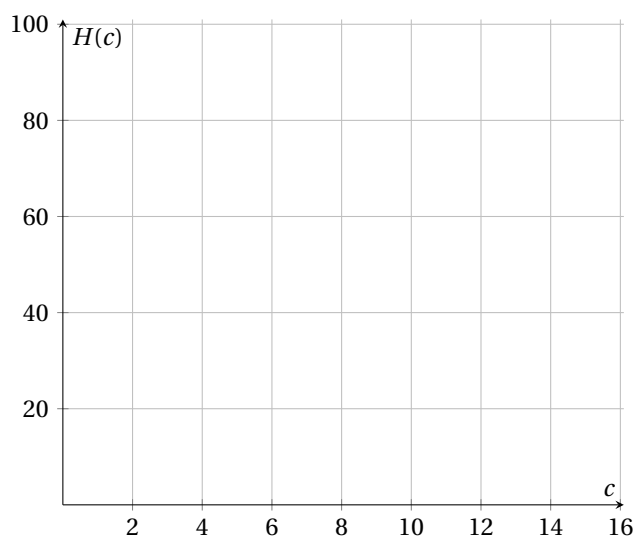
## II. TABLEAU ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

- **EXERCICE 4.** Les vétérinaires donnent parfois le tableau de correspondance entre l'âge des chats et l'équivalent en âge humain ci-dessous.

|                         |               |    |    |    |    |    |
|-------------------------|---------------|----|----|----|----|----|
| Âge du chat (en années) | $\frac{1}{2}$ | 1  | 2  | 6  | 12 | 16 |
| Âge humain (en années)  | 10            | 18 | 26 | 42 | 70 | 94 |

On note  $c$  l'âge du chat en années et  $H(c)$  l'âge humain équivalent années.

1. Dans le repère ci-dessous, tracer une courbe représentant la fonction  $H$  sur l'intervalle  $[0; 16]$ .



2. Les deux âges sont-ils proportionnels? Justifier.
3. Préciser l'image de 3 et interpréter la réponse.
4. Donner un antécédent de 60 et interpréter la réponse.

- **EXERCICE 5 (QCM).**

|        |   |    |    |    |
|--------|---|----|----|----|
| $t$    | 2 | 3  | 4  | 5  |
| $k(t)$ | 5 | 10 | 17 | 26 |

Avec la table de valeur ci-dessus,  $k(t)$  peut être égal à

- a)  $2t + 1$     b)  $3t + 1$     c)  $t^2 - 1$     d)  $t^2 + 1$

- ▲ **EXERCICE 6.** On considère la fonction  $f$  définie par  $f(x) = \frac{x}{2x-2}$

1. Remplir le tableau de valeur ci-dessous

|        |    |   |               |   |               |   |
|--------|----|---|---------------|---|---------------|---|
| $x$    | -1 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 3 |
| $f(x)$ |    |   |               |   |               |   |

2. Existe-t-il un nombre qui n'a pas d'image? Si oui, comment l'expliquer?
3. Comment pourrait-on écrire l'ensemble de définition de  $f$ ?

## COMMENTAIRES

Dernière question pas nécessaire si on s'en ressert pas

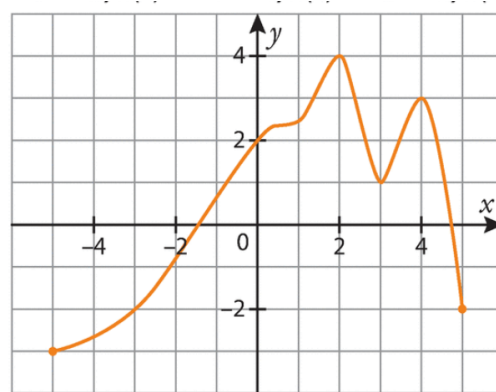
- ★ **EXERCICE 7.** On considère la fonction  $g$  définie par

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$$

1. Remplir le tableau de valeur ci-dessous.

|        |    |    |   |   |   |   |
|--------|----|----|---|---|---|---|
| $x$    | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| $g(x)$ |    |    |   |   |   |   |

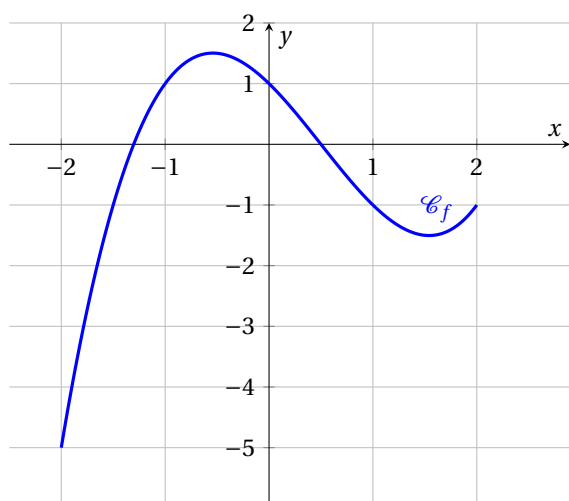
2. Quel est l'ensemble de définition de  $g$  ?  
3. Comment pourrait-on le démontrer ?



3. Le nombre 6 a une image par  $h$   
4. Le nombre 0 a plusieurs antécédents par  $h$ .

### III. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- **EXERCICE 8.** On considère une fonction  $f$  dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de  $f$  ?  
2. Donner les images de -2, 0 et 1 par  $f$ .  
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1.  
4. Résoudre  $f(x) = 0$ .

- ▲ **EXERCICE 9** (Vrai ou faux).

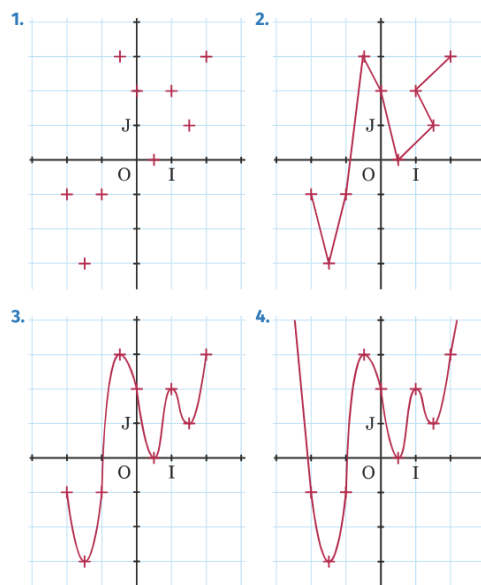
1. Un nombre peut avoir deux images différentes par la même fonction.  
2. Un nombre peut avoir zéro, un, ou plusieurs antécédents par une fonction.

On considère la fonction  $h$  définie sur l'intervalle  $[-5; 5]$  dont la représentation graphique est la suivante :

- ▲ **EXERCICE 10.**  $f$  est définie sur  $[-2; 2]$  dont on donne le tableau de valeurs suivant :

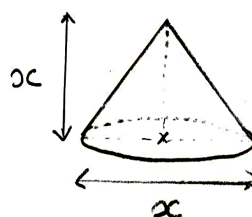
|        |    |                |    |                |   |               |   |               |   |
|--------|----|----------------|----|----------------|---|---------------|---|---------------|---|
| $x$    | -2 | $-\frac{3}{2}$ | -1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 2 |
| $f(x)$ | -1 | -3             | -1 | 3              | 2 | 0             | 2 | 1             | 3 |

Quatre élèves proposent une représentation graphique de  $f$ .



Laquelle de ces courbes vous semblent le plus satisfaisantes? Justifier.

- **EXERCICE 11** (Avec calculatrice). On considère un cône ayant un diamètre  $x$  égal à sa hauteur.



Son volume s'obtient par la formule

$$V(x) = \frac{1}{6}\pi x^3$$

. Sur le graphique, on a représenté graphiquement la fonction  $V$  pour  $x$  dans l'intervalle  $[0 ; 8]$ .

*Indiquer à l'aide de pointillés chaque lecture graphique.*

1. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre  $V(6)$ .
2. Calculer la valeur exacte de  $V(6)$
3. En déduire une valeur arrondie à l'unité de l'image du nombre 6 par la fonction  $V$ .
4. Par lecture graphique, donner une valeur approchée de l'antécédent du nombre 200 par la fonction  $V$ .

